BLOCK-CIPHER-MODES

ECB·CBC·CFB·OFB 블록 암호 모드

연관 기출 · 127-4-6

한눈에 이해

같은 블록 암호도 이전 암호문이나 키스트림을 연결하는 방법에 따라 패턴노출·오류전파·병렬성이 달라집니다.

정의와 핵심 원리

운영 모드는 고정 크기블록 암호를 여러 블록메시지에적용하는방법입니다. SP800-38A의 ECB/CBC/CFB/OFB는 기밀성 모드이며 변조검출을단독제공하지 않으므로무결성 보호를 별도로결합해야 합니다.

• ECB는C_i=E_K(P_i)로같은 평문 블록이 같은 암호문이 되어 패턴이노출됩니다.CBC는C_i=E_K(P_i XOR C_(i-1)), C_0=IV이며 암호화는 연쇄의존하고 복호 블록 연산은 병렬화가능합니다. 패딩과예측불가능한 IV등규격 조건이 중요합니다.

• CFB는 이전암호문또는IV를 암호화한출력과 평문을 XOR합니다. OFB는 이전암호기출력을 반복암호화하여 평문과 독립적인 키스트림을 만듭니다. 두 방식은 암호기의정방향연산을 활용하나상태피드백대상·오류전파·동기성이다릅니다.

• OFB의동일키·IV재사용은같은 키스트림을 반복하여 C XOR C′=P XOR P′를노출합니다.CBC의IV·CFB 세그먼트크기·패딩규칙을 생략하지 않습니다. 현대프로토콜의 AEAD는 암호화와 태그를결합하며 nonce 규칙위반에도주의합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
ECB	블록독립	패턴노출;일반 메시지부적합
CBC	이전암호문XOR	IV·패딩·오류반응
CFB	암호문피드백	세그먼트·동기·전파
OFB	출력피드백키스트림	키/IV재사용금지

적용 예제

OFB 재사용의 XOR 누출

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 한바이트장난감예:P=0x12, P′=0x34, 키스트림0xAA재사용

1. C=0x12 XOR0xAA=0xB8입니다.
2. C′=0x34 XOR0xAA=0x9E입니다.
3. C XOR C′=0x26이며 P XOR P′도0x26입니다.
4. 평문하나를알면다른 평문을 복구할 수 있어같은 키스트림재사용이위험합니다.

결과·해석: 모드운용조건의 실패가알고리즘강도와별개로정보를 노출합니다.

전제·주의: 한바이트예는XOR원리 설명이며 실제 AES의 블록 크기는 128비트입니다.

답안 골격과 혼동 방지

모드필요성 → 네식·도식 → IV·패딩·병렬성비교 → 재사용계산 → AEAD연결

- 모드 이름만 으로인증까지 보장하지 않습니다.
- OFB피드백을암호문이라 고그리지않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ECB패턴은왜보입니까?
2. CBC암호화와 복호의 병렬성은 왜다릅니까?
3. OFB의IV재사용은무엇을노출합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-38A: Block Cipher Modes - Morris Dworkin / NIST; 2001-12; 확인 2026-11-05.